

# 1. Ondes Planes

**1.a** L'expression d'une onde plane à trois dimensions d'espace vaut  $Ae^{i(kx-\omega t)}$ , où  $\vec{k}$  est le vecteur d'onde exprimé en rad/m et  $\omega$  est la pulsation qui s'exprime en rad/s.

**1.b** Forme trigonométrique :

$$Ae^{i(kx-\omega t)} = A \cos(kx - \omega t) + iA \sin(kx - \omega t)$$

**1.c** La dimension de l'amplitude est  $[A] = L$  et son unité dans le Système International (S.I.) est le mètre (m).

## 1.d Équation de Schrödinger

On part de la fonction d'onde :

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

On dérive en fonction de  $t$  :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = A \cdot (-i\omega) \cdot e^{i(kx-\omega t)} = -i\omega \Psi(x, t)$$

On cherche la dérivée seconde en fonction de  $x$  :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = A \cdot (ik) \cdot e^{i(kx-\omega t)} = ik\Psi(x, t)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = ik \cdot (ik\Psi) = -k^2 \Psi(x, t)$$

On remplace les dérivées de  $\Psi(x, t)$  par leurs équivalents dans l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} \right]$$

Ce qui donne :

$$i\hbar(-i\omega)\Psi(x, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\Psi(x, t) + V(x, t)\Psi(x, t) \right]$$

En simplifiant (pour une particule libre où  $V = 0$ ) :

$$\hbar\omega\Psi(x, t) = \left[ \frac{\hbar^2}{2m}k^2\Psi(x, t) \right]$$

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$$

Donc la fonction est bien une solution de l'équation de Schrödinger.

**1.e** Les relations de dispersion et de phase sont :

On a trouvé  $\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$ , soit :

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

- **Vitesse de phase** :  $v_\phi = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{\hbar k}{2m}$
- **Vitesse de groupe** :  $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{2\hbar k}{2m} = \frac{\hbar k}{m}$

**1.f** D'après la relation de de Broglie,  $p = \hbar k$ . Si on calcule la vitesse classique de la particule on obtient :

$$v = \frac{\hbar k}{m}$$

On constate alors que  $v_g = v$  et  $v_\phi = \frac{v}{2}$ .

**1.g** La condition de normalisation dans un espace donné est :

$$\int_{\text{Espace}} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

Si la particule est piégée dans un puits de largeur  $a$  (par exemple entre les positions 0 et  $a$ ), la probabilité de la trouver à l'extérieur est strictement nulle. L'intégrale se restreint alors aux bornes du puits :

$$\int_0^a |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

**1.h** Pour une onde plane  $\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$  :

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi \cdot \Psi^* = |A|^2$$

En essayant de normaliser cette fonction d'onde sur tout l'espace, on obtient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 dx \rightarrow +\infty$$

L'intégrale obtenue diverge, donc l'onde plane n'est pas normalisable. Cela implique que la particule aurait une

probabilité uniforme d'être trouvée n'importe où dans l'univers.

## 1.2 Superposition d'ondes

**1.a** Si  $\Psi_1(x, t)$  et  $\Psi_2(x, t)$  sont des ondes planes, alors elles sont toutes les deux solutions de l'équation de Schrödinger (voir 1.d). On a alors :

$$\hbar\omega_1 = \frac{\hbar^2}{2m}k_1^2 + V(x, t)$$

$$\hbar\omega_2 = \frac{\hbar^2}{2m}k_2^2 + V(x, t)$$

**1.b** En superposant les ondes avec  $k_0 \pm \frac{\Delta k}{2}$  :

$$\begin{aligned} & Ae^{i(k_0x - \omega t)} + \frac{A}{2}e^{i(k_0 + \frac{\Delta k}{2})x - \omega t} + \frac{A}{2}e^{i(k_0 - \frac{\Delta k}{2})x - \omega t} \\ &= Ae^{i(k_0x - \omega t)} \left[ 1 + \frac{1}{2}e^{i\frac{\Delta k}{2}x} + \frac{1}{2}e^{-i\frac{\Delta k}{2}x} \right] \end{aligned}$$

On utilise l'identité remarquable  $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos(\theta)$  pour obtenir :

$$= Ae^{i(k_0x - \omega t)} \left[ 1 + \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x\right) \right]$$

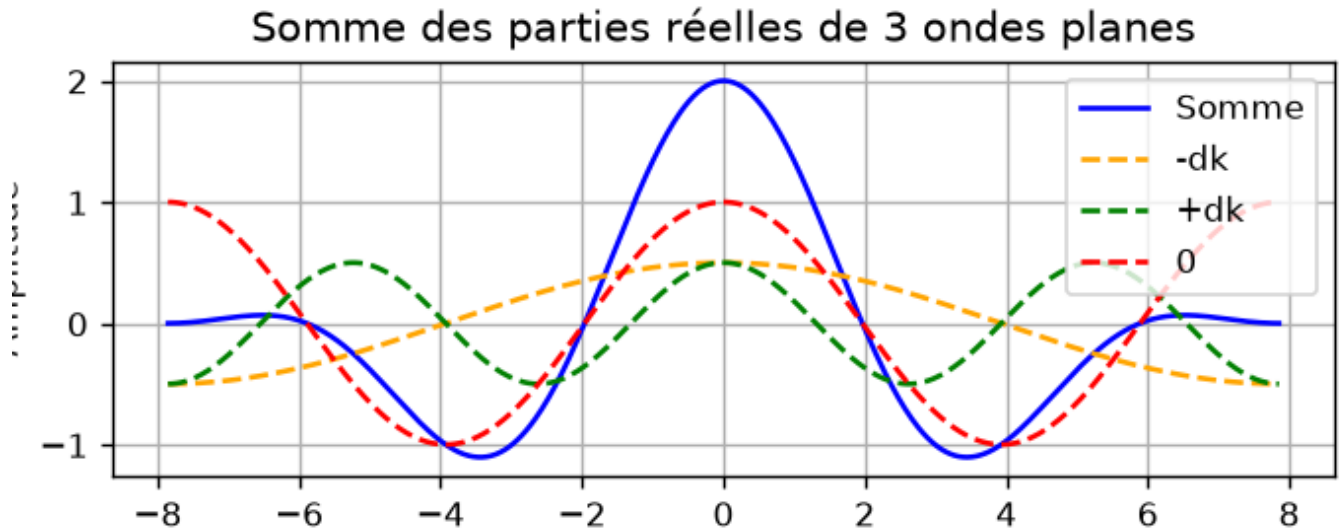
En sachant l'identité trigonométrique  $1 + \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta)$  avec  $\theta = \frac{\Delta k}{4}x$  :

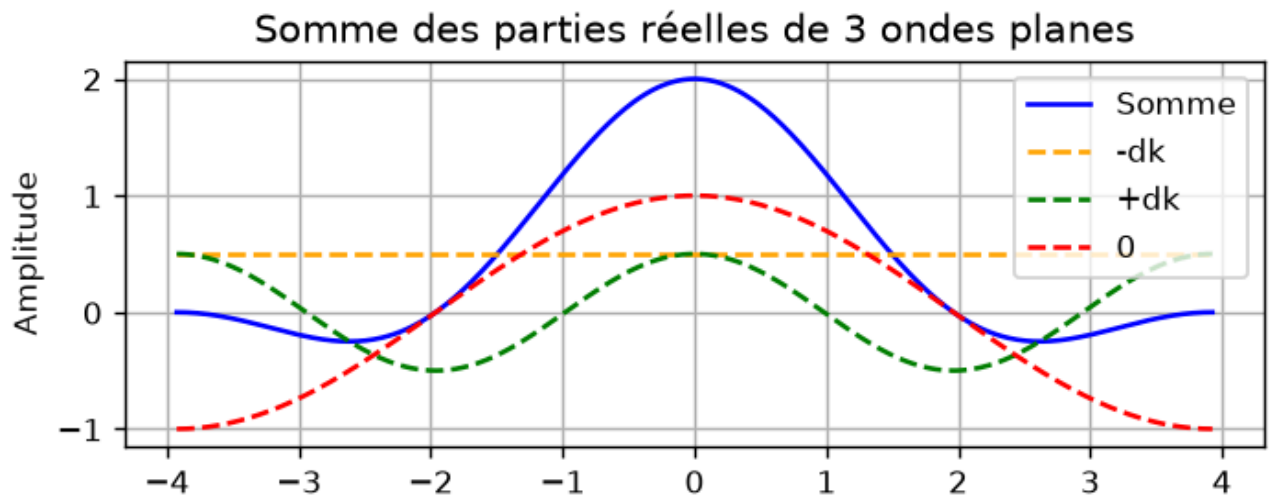
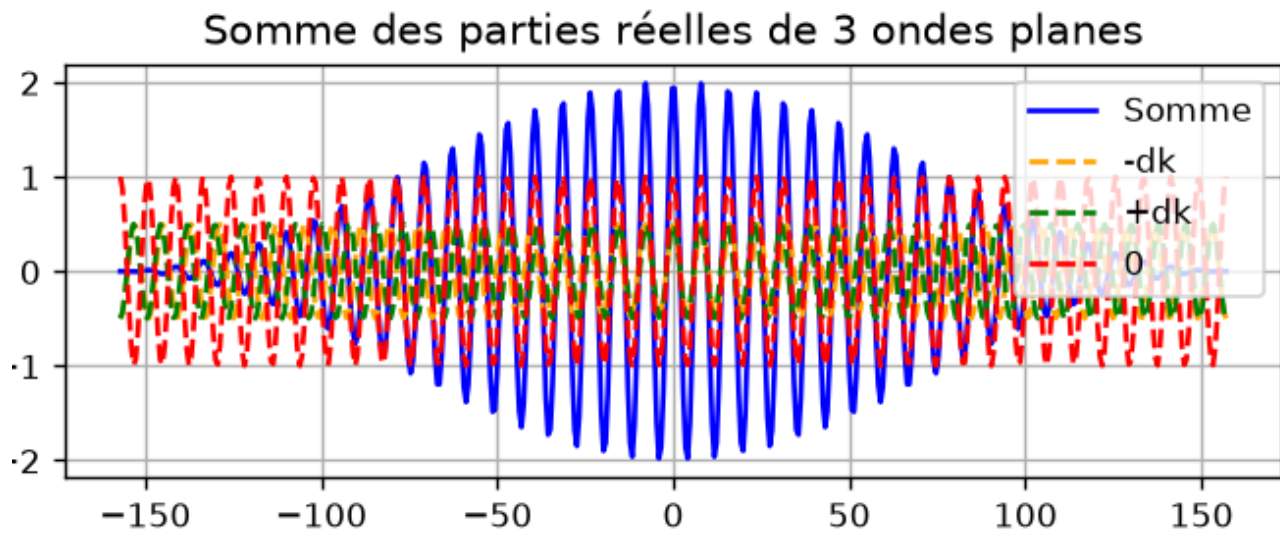
$$= 2Ae^{i(k_0x - \omega t)} \cos^2\left(\frac{\Delta k}{4}x\right)$$

**1.c** La densité de probabilité vaut  $|\Psi_0(x, t)|^2$ , ainsi :

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left| 2A \cos^2 \left( \frac{\Delta k}{4} x \right) e^{i(k_0 x - \omega t)} \right|^2 = 4A^2 \cos^4 \left( \frac{\Delta k}{4} x \right)$$

**1.d**





## 2.2.2 Problème de centrage (Code Numérique)

**Problème :** Pas centré.

**Solution :** Afficher les points entre  $-\frac{2}{k_0}$  et  $\frac{2}{k_0}$ .

*Extrait de code nettoyé :*

Python

```
import numpy as np

def d(x, dx):
```

```
return np.subtract(x[1:], x[0:-1]) / dx
```

```
start, end = -50, 50
```

```
steps = 100
```

```
dx = (end - start) / steps
```

```
x_values = np.linspace(start, end, steps)
```

```
e = x2(x_values) # Assurez-vous que x2() est défini  
ailleurs
```

```
a = d(e, dx)
```

### 3.1 Algorithme de dérivation

```
def d(x,dx):return np.subtract(x[1:],x[0:-1])/dx
```

```
start, end =-50,50
```

```
steps=100
```

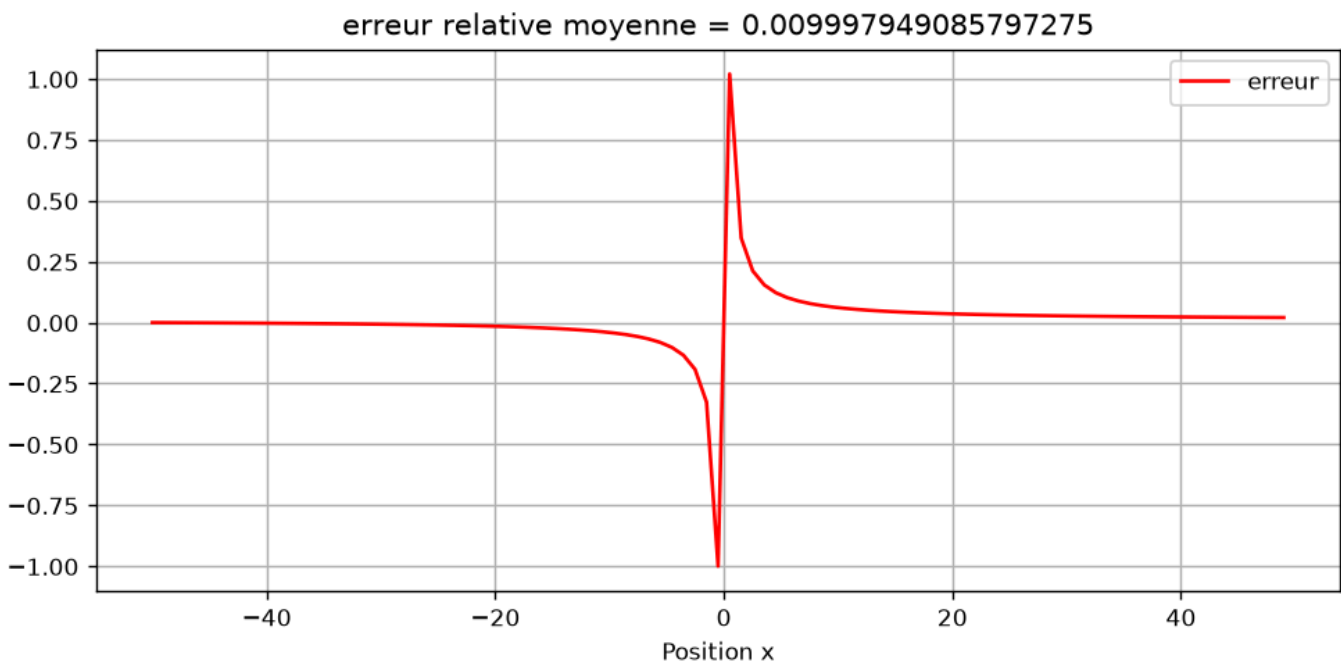
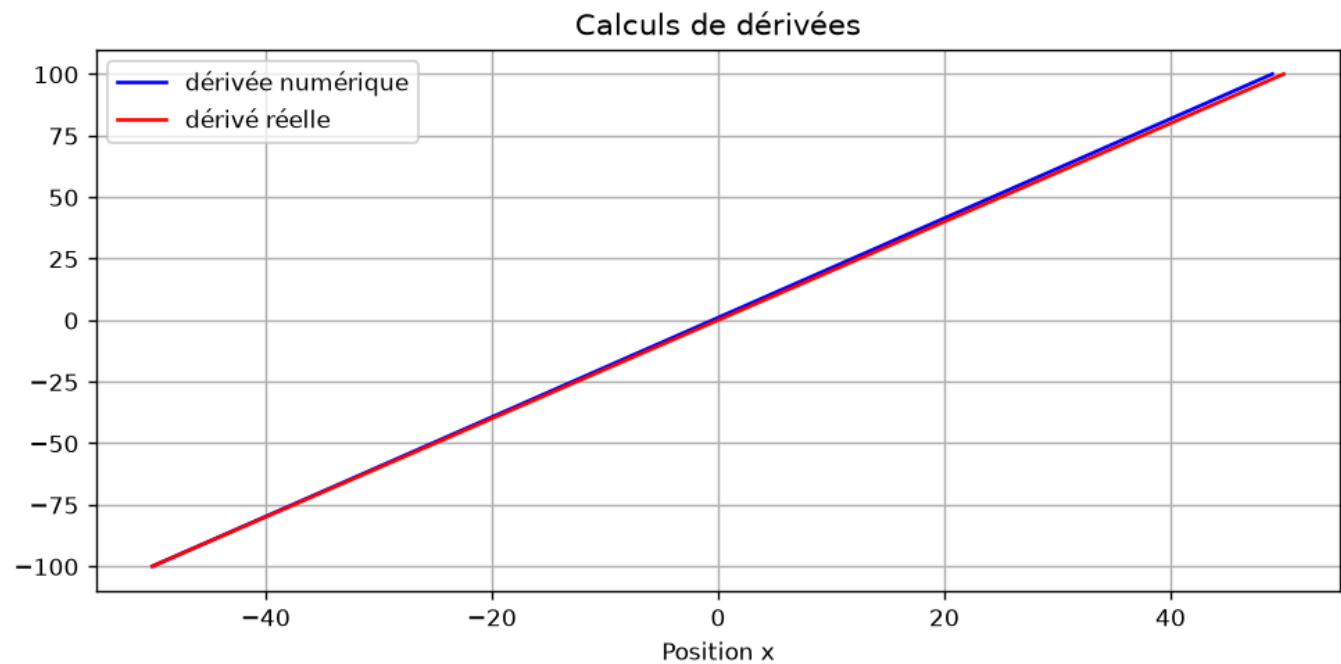
```
dx=(end-start)/steps
```

```
x_values = np.linspace(start, end, steps)
```

```
e = x2(x_values)
```

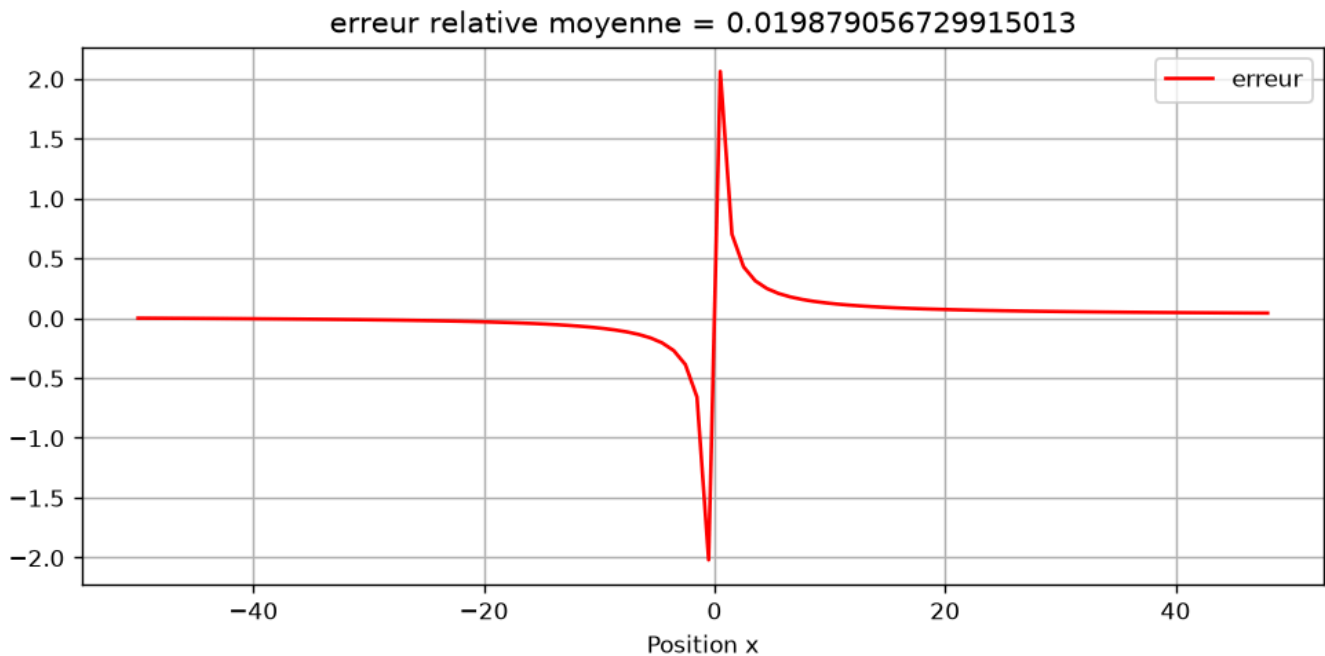
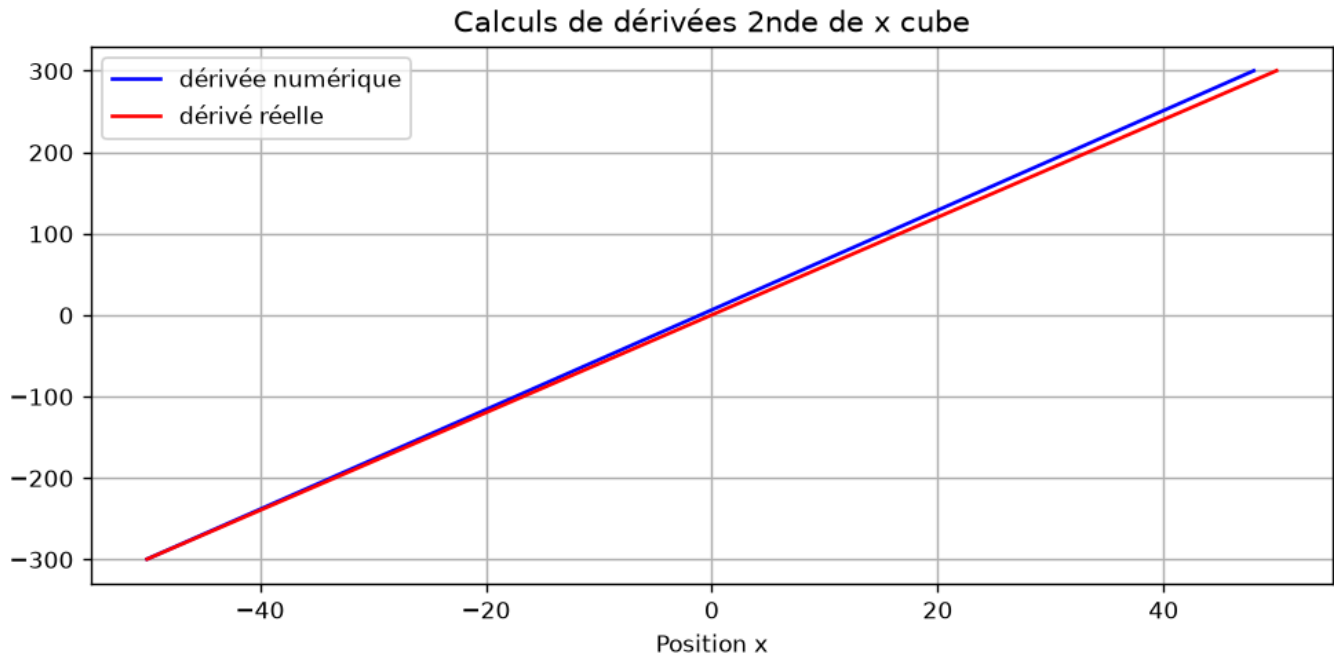
```
a = d(e,dx)
```

# derivée premiere





dérivée seconde :



### 3.2.1 Équation de Schrödinger

L'équation de Schrödinger avec potentiel constant  $V_0$  s'écrit :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V_0 \Psi(x, t)$$